

献血管理系统答辩预演记录

1. 预演目标

预演要确认以下事项：

- 总时长不超过 15 分钟。
- 10 分钟汇报能说清需求、数据库设计、核心流程、测试和项目总结。
- 5 分钟演示覆盖用户登录、库存、用血申请、审批、报表和日志。
- 系统、数据库和演示账号可用。
- 所有现场操作有备用路径，出现数据重复或界面问题时可继续演示。

2. 技术预检记录

检查项	结果	说明
MySQL 容器	通过	hzcw-mysql 已启动且健康
MongoDB 容器	通过	hzcw-mongo 已启动且健康
MySQL 端口	通过	localhost:3306
MongoDB 端口	通过	localhost:27017
Maven 常规测试	通过	50 项，49 项通过，1 项压力测试默认跳过
MongoDB 压力测试	通过	10000 条日志、50 并发、2.547 秒
演示数据脚本	已具备	MySQL 和 MongoDB 均有初始化数据
管理员账号	已具备	admin / admin123
普通用户账号	已具备	user01 / user123
停用账号	已具备	auditor02 / user123

3. 10 分钟汇报安排

时间	内容	必须说清的要点
0:00-0:40	项目背景	系统解决库存、用血申请、档案和日志分散管理的问题
0:40-1:30	角色与功能	管理员和普通用户的功能边界
1:30-3:00	总体架构	Swing 界面、服务层、DAO、MySQL、MongoDB
3:00-4:20	MySQL 设计	5 张核心表、主外键、索引、视图、存储过程和触发器

时间	内容	必须说清的要点
4:20-5:30	MongoDB 设计	详情、评论、行为日志和系统日志集合
5:30-6:40	核心事务	审批时锁定记录、检查库存、更新申请并扣减数量
6:40-7:30	跨数据库查询	使用 MySQL ID 关联 MongoDB 详情、评论和行为统计
7:30-8:20	安全与权限	BCrypt、PreparedStatement、账号状态、角色隔离和日志
8:20-9:10	测试与性能	49 项常规测试通过，压力测试 10000 条、50 并发
9:10-10:00	项目总结	完成情况、已知边界和课程收获

4. 5 分钟系统演示安排

时间	操作	讲解重点
0:00-0:30	使用 <code>admin</code> 登录	角色导航和登录日志
0:30-1:10	查看并编辑库存批次	MySQL 主数据和 MongoDB 详情联合展示
1:10-1:45	查看推荐批次	申请记录、热度和评分综合排序
1:45-2:30	切换 <code>user01</code> 并创建申请	库存状态和数量校验
2:30-3:15	切换 <code>admin</code> 审批申请	MySQL 事务扣减库存
3:15-4:15	展示统计报表	月度报表、操作热度和评论评分
4:15-5:00	展示系统日志	登录日志、行为日志和操作审计

5. 演示数据选择

为避免现场输入过多内容，建议使用初始数据中的现有库存批次。

建议操作：

- 申请数量使用 `50`，便于口头计算审批前后库存变化。
- 优先选择状态为“可用”且库存量大于 `500` 的批次。
- 评论内容使用“演示流程完整，库存信息清晰”，评分使用 5 分。
- 月度报表可切换至 2026 年 6 月、7 月或 8 月。

6. 异常场景演示备选

时间允许时可选择一个异常场景，不建议同时演示多个。

6.1 停用账号

使用 `auditor02` / `user123` 登录，展示“账号已停用”，然后在管理员日志中查看失败记录。

6.2 库存不足

申请数量输入大于当前库存的值，展示系统拒绝创建申请。

6.3 非法分类关系

编辑分类时尝试将自己或子分类设为父分类，展示树形结构校验。

7. 风险与备用方案

风险	影响	备用方案
Docker 容器未启动	登录失败	答辩前 10 分钟启动并检查 <code>healthy</code>
初始数据被改动	报表或演示步骤不一致	答辩前重新执行初始化脚本
新建数据名称重复	保存失败	在名称后加当天日期或数字
现场输入错误	耗时增加	使用简短固定的演示文本和数量
某个报表当月无数据	图表为空	切换至 2026 年 6、7 或 8 月
现场时间不足	日志模块无法展示	优先保留登录、申请、审批和报表四个步骤

8. 预演发现的改进点

8.1 需要答辩人确认

- ☐ 使用实际 PPT 完整口述一次，确认汇报在 10 分钟内。
- ☐ 在实际展示屏幕上完整操作一次，确认演示在 5 分钟内。
- ☐ 确认投影分辨率下表格文字可读。
- ☐ 确认讲解 MySQL 与 MongoDB 分工时不只罗列技术名称，能说清分工原因。
- ☐ 准备“为什么不使用分布式事务”和“如何防止库存超扣”的回答。

8.2 已完成改进

- README 已补充环境、初始化、启动、账号和测试命令。
- 用户手册已按角色和功能记录操作步骤。
- 测试报告已记录常规测试和压力测试的真实结果。
- 性能报告已包含索引、事务、并发结果和安全检查。

9. 答辩前最终检查

9.1 环境

- ☒ MySQL 容器可启动。
- ☒ MongoDB 容器可启动。
- ☒ 常规测试通过。
- ☒ 压力测试通过。
- ☐ 答辩当天再次检查容器健康状态。
- ☐ 答辩当天再次登录管理员和普通用户账号。

9.2 材料

- ☒ 需求规格说明书。
- ☒ MySQL E-R 图。
- ☒ MongoDB 数据库设计。
- ☒ 技术设计文档。
- ☒ 用户手册。
- ☒ 性能优化报告和安全清单。
- ☒ 测试报告。
- ☒ 代码审查自检清单。
- ☐ 答辩 PPT 可正常打开。

10. 预演结论

系统依赖、数据库容器、常规测试和 MongoDB 压力测试已通过技术预检。汇报和演示已形成按分钟划分的执行顺序，核心演示路径是“登录—库存—申请—审批—报表—日志”。

最终口述时长、投影可读性和 PPT 播放需要由答辩人在实际设备上完成最后确认。